

专题复习教案

教师备课专用 专题：立体几何、平面向量与解三角形

一、 教学目标与重难点

【教学目标】

- 1. 熟练掌握线面平行、线面垂直、面面垂直的判定定理与性质定理。
- 2. 熟练应用正弦定理、余弦定理进行三角形内“边角互化”及代数式化简。
- 3. 熟练运用平面向量数量积展开式及夹角公式求解模长与角度。
- 4. 培养学生空间想象力、代数推推导精度以及规范书写解答题逻辑链的习惯。

【教学重难点】

重点 解答题中线面垂直证明步骤的逻辑严密性（“相交”与“线在面内”条件的书写）；线面角的空间构造与计算。

难点 圆柱内接三棱锥外接球的几何感知；向量数量积与三角恒等变换在复杂表达式中的综合处理。

二、 备课公式与方法库

2.1 本节必讲公式

作为全体学生必须掌握的基础主线，要求在课堂导入与二次默写中进行严密监控：

1. **线面垂直判定定理**：一条直线垂直于平面内的两条相交直线，则这条直线垂直于该平面。数理表达：

$$\left. \begin{array}{l} l \perp a \\ l \perp b \\ a \cap b = P \\ a, b \subset \alpha \end{array} \right\} \Rightarrow l \perp \alpha$$

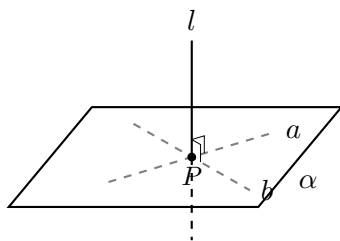


图 2.1 线面垂直判定示意图

2. **面面垂直判定定理**：一个平面内有一条直线垂直于另一个平面，则这两个平面相互垂直。数理表达：

$$\left. \begin{array}{l} l \subset \beta \\ l \perp \alpha \end{array} \right\} \Rightarrow \beta \perp \alpha$$

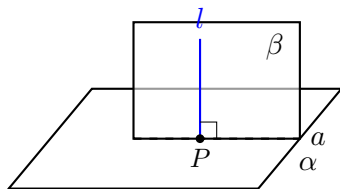


图 2.2 面面垂直判定示意图

3. **棱锥体积公式**：

$$V = \frac{1}{3} S_{\text{底}} h_{\text{高}}$$

其中 $S_{\text{底}}$ 为底面多边形的面积， $h_{\text{高}}$ 为顶点到底面的距离（高）。课堂强调：

- 前置系数 $\frac{1}{3}$ 是学生大题中最容易漏写的关键项，必须强力提醒。
- 底面积 $S_{\text{底}}$ 计算往往与解三角形（如 $S = \frac{1}{2}ab \sin C$ ）或特殊四边形相结合。

4. **线面角定义与“作—证—算”**：一条斜线与平面所成的角，是该斜线与它在平面内的射影所成的角。数理表达：若 $PH \perp \alpha$ ， H 为垂足， A 为斜线与平面的交点，则 AH 为斜线 PA 在平面 α 内的射影， $\theta = \angle PAH$ 即为斜线 PA 与平面 α 所成角。

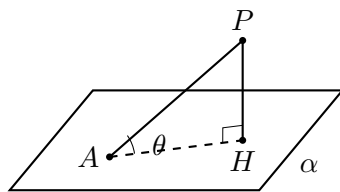


图 2.3 线面角示意图

教学规范步骤（“作—证—算”）：

作 作出顶点的投影，指明射影，标出夹角。

证 严密证明所找的线为高（线面垂直），进而证明该角为所求。

算 放入对应的直角三角形中求出三角函数值，最终解出夹角。

5. **向量夹角公式**：对于非零向量 $\vec{u}, \vec{v}$ ，其夹角 $\theta \in [0, \pi]$ 满足：

$$\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| |\vec{v}|}$$

若使用坐标表示，设 $\vec{u} = (x_1, y_1), \vec{v} = (x_2, y_2)$ ，则：

$$\cos \theta = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2} \sqrt{x_2^2 + y_2^2}}$$

重点强调：注意区分数积正负与夹角大小的关系：

- $\vec{u} \cdot \vec{v} > 0 \iff \theta \in [0, \frac{\pi}{2})$ （夹角为锐角或零角）；
- $\vec{u} \cdot \vec{v} < 0 \iff \theta \in (\frac{\pi}{2}, \pi]$ （夹角为钝角或平角，排除反向共线需要看模长关系）。

2.2 高分拓展结论

适合中高分段学生作解题方法的拔高训练，主要用于提升高考或考前模拟中的解题速度：

1. **射影定理（第一余弦定理）**：在 $\triangle ABC$ 中，有：

$$c = a \cos B + b \cos A, \quad a = b \cos C + c \cos B, \quad b = c \cos A + a \cos C$$

几何意义：三角形某一边的长度等于另外两边在改边上的射影长度之和。本案第 2 题中，代数式 $a \cos B + b \cos A$ 可直接利用此定理替换为 c ，从而极速化简。

2. **直角共斜边外接球模型**：若空间四点 P, A, B, C 满足 $\angle PAB = \angle PCB = 90^\circ$ ，则该三棱锥的外接球以公共斜边 PB 为直径，球心 O 为 PB 的中点，外接球半径 $R = \frac{1}{2}PB$ 。

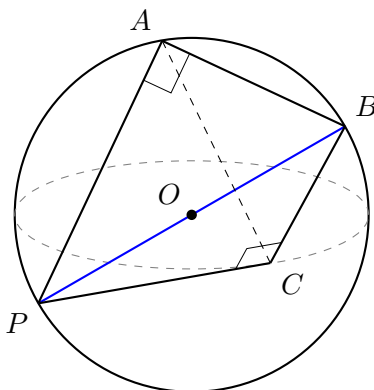


图 2.4 直角共斜边外接球模型示意图

3. **直棱柱补形法与半径公式**：对于直棱柱、圆柱或其内接多面体，其外接球与原多面体共用同一个外接球，外接球半径满足：

$$R = \sqrt{r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2}$$

其中 r 为底面多边形外接圆的半径， h 为直棱柱或圆柱的高。若底面为 $\triangle ABC$ ，则底面外接圆半径可通过正弦定理计算：

$$r = \frac{a}{2\sin A} = \frac{b}{2\sin B} = \frac{c}{2\sin C}$$

2.3 教师备查结论

教师备课参考，视课堂进度或竞赛性拓展需求灵活使用，不作全体讲解要求：

1. **中点形式的极化恒等式**：设 M 为线段 BC 的中点，对于平面内任意一点 A ，恒有：

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \vec{AM}^2 - \frac{1}{4}\vec{BC}^2$$

极化恒等式将向量的数量积计算转化为向量模长的平方差。在解决“起点固定、终点在线段上滑动”的数量积极值与最值问题时极为高效。

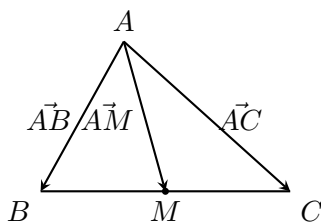


图 2.5 中点形式极化恒等式示意图

2. **奔驰定理**：若 O 是 $\triangle ABC$ 内任意一点，其面积关系与向量关系满足：

$$S_{\triangle BOC}\vec{OA} + S_{\triangle AOC}\vec{OB} + S_{\triangle AOB}\vec{OC} = \vec{0}$$

该定理将点 O 在三角形内的几何面积关系直接转化为向量线性组合形式。

3. **阿波罗尼斯圆**：若动点 P 到两定点 A, B 的距离之比 $\frac{PA}{PB} = \lambda$ ($\lambda > 0$ 且 $\lambda \neq 1$)，则动点 P 的轨迹为一圆。代数方程形式：在平面直角坐标系中，设 $A(d, 0), B(-d, 0)$ ，则 $P(x, y)$ 满足：

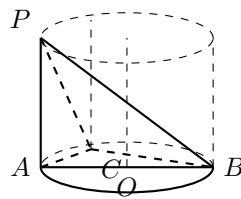
$$\frac{(x-d)^2 + y^2}{(x+d)^2 + y^2} = \lambda^2$$

化简后可得一标准圆方程，圆心在 AB 所在直线上。

三、核心题型精讲与诊断

第 1 题 立体几何多结论选择题

如图, AB 是 $\odot O$ 的直径, $PA \perp$ 平面 $\odot O$, C 是圆周上不同于 A, B 的任意一点, 则以下结论正确的是 _____



- A. 若 D 为 BC 的中点, 则 $OD \parallel$ 平面 PAC
- B. 平面 $PAC \perp$ 平面 PBC
- C. 点 A 到平面 PBC 的距离小于 $\frac{1}{2}PC$
- D. PB 为三棱锥 $P-ABC$ 外接球的直径

【考查意图】

考查空间线面、面面垂直的判定方法与圆周角性质的结合; 考查直三棱锥外接球的球心几何定位方法。

【课堂主线】

底面圆直径 $\rightarrow AC \perp BC \rightarrow$ 结合 $PA \perp$ 底面 $\Rightarrow PA \perp BC \rightarrow$ 线面垂直判定 $BC \perp$ 平面 $PAC \rightarrow$ 面面垂直平面 $PAC \perp$ 平面 PBC 。

【标准解答】

因为 $PA \perp$ 平面 $\odot O$, 且 $AB \subset$ 平面 $\odot O$, 所以 $PA \perp AB$, 即 $\angle PAB = 90^\circ$ 。

又因为 AB 是圆 O 的直径, C 在圆上, 所以 $AC \perp BC$ 。

由 $PA \perp$ 平面 $\odot O$, 得 $PA \perp BC$ 。

又 $PA, AC \subset$ 平面 PAC , 且 $PA \cap AC = A$, 所以 $BC \perp$ 平面 PAC 。

因为 $BC \subset$ 平面 PBC , 所以平面 $PAC \perp$ 平面 PBC (B 正确)。

因为 $BC \perp$ 平面 $PAC \Rightarrow BC \perp PC \Rightarrow \angle PCB = 90^\circ$ 。

于是 $\triangle PAB$ 与 $\triangle PCB$ 均为直角三角形, 且共斜边 PB 。

取 PB 中点 M , 由直角三角形斜边中点性质, 有 $MA = MB = MC = MP = \frac{1}{2}PB$ 。

故 PB 为三棱锥 $P-ABC$ 外接球的直径, 中点 M 为球心 (D 正确)。

若 D 是 BC 中点, 则 $OD \parallel AC \Rightarrow OD \parallel$ 平面 PAC (A 正确)。

【一题多解】

方法 (直棱柱补形法):

由于底面 $\triangle ABC$ 中 $AC \perp BC$, 且 $PA \perp$ 底面 ABC , 可将底面补形成以 AB 为对角线的矩形 $ACBD$ 。

进而, 将三棱锥 $P-ABC$ 向上补形为一个直四棱柱 $ACBD-PA'B'D'$, 其高为 PA 。

该直四棱柱的外接球与三棱锥 $P-ABC$ 共用同一个外接球。

直四棱柱的体对角线长为 $PB = \sqrt{AC^2 + BC^2 + PA^2}$ 。

根据直棱柱外接球半径公式, 体对角线 PB 即为外接球直径。

【学生档案更新与追踪】

【易错诊断】

1. **几何特征遗漏**: 容易忽视直径 AB 所对圆周角为直角这一底面隐含条件。

2. **球心定位不严密**: 误将 $\triangle PAC$ 与 $\triangle PBC$ 认作共斜边, 导致寻找球心时发生线段识别错误。

【课堂追问】

1. “底面上 AB 是直径, C 在圆周上, 能得出什么平面几何结论?”

2. “线面垂直 $PA \perp$ 平面 $\odot O$ 能转化出哪些线线垂直?”

3. “要证 PB 是外接球直径, 我们需要找到哪两个直角三角形共用 PB 斜边?”

【落实建议】

下发 3 道圆弧底面外接球题, 要求学生步骤规范自批。

学生	刘亚博
本题表现	空间角识别错误，遗漏直径所对直角，无法建立底面直角条件。
错误类型	☒ 定理条件缺失 ☐ 直觉认角 ☐ 特殊角混淆 ☐ 计算收尾弱
档案更新	• 新增标签：平面几何性质转化较慢、底面直角条件识别欠缺。 • 新增训练：“直径所对圆周角”模型错题闭卷重做，限时外接球判定训练 2 题。 • 下次检查：在含有圆/直径的立体几何大题中，能否在 10 秒内标出底面直角。

学生	谭俊文
本题表现	几何法证明外接球心定位时，将直角三角形斜边识别错误。
错误类型	☐ 定理条件缺失 ☒ 直觉认角 ☐ 特殊角混淆 ☐ 计算收尾弱
档案更新	• 新增标签：空间球心几何定位偏差、复杂图形细心度不足。 • 新增训练：归纳“直角共斜边”与“长方体补形法”的关联题 2 道。 • 下次检查：寻找外接球心时是否能准确识别公共斜边。

第2题 解三角形求角选择题

在 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c 。若 $a \cos B + b \cos A = 2c \cos C$ ，则角 $C =$ ()

A. $\frac{\pi}{6}$

B. $\frac{\pi}{3}$

C. $\frac{\pi}{2}$

D. $\frac{2\pi}{3}$

【考查意图】

考查正弦定理、余弦定理的边角转化方法；考查三角公式在三角形内角约束下的化简运算。

【课堂主线】

正弦定理边化角 $\rightarrow$ 两角和正弦公式 $\sin(A+B) \rightarrow$ 诱导公式转化为 $\sin C \rightarrow$ 判定 $\sin C > 0$ 约分 $\rightarrow$ 解出 $\cos C = \frac{1}{2}$ 。

【标准解答】

由正弦定理将等式中的边化为角：

$$\sin A \cos B + \sin B \cos A = 2 \sin C \cos C.$$

左边应用两角和的正弦公式化简：

$$\sin(A+B) = 2 \sin C \cos C.$$

在 $\triangle ABC$ 中，因为 $A+B=\pi-C$ ，由诱导公式得 $\sin(A+B)=\sin C$ 。

代入等式得 $\sin C = 2 \sin C \cos C$ 。

因为 $C \in (0, \pi) \Rightarrow \sin C > 0$ 。

两边同除以 $\sin C$ 得 $\cos C = \frac{1}{2}$ 。

由于 $C \in (0, \pi)$ ，解得 $C = \frac{\pi}{3}$ 。

【一题多解】

方法一（快捷解法：射影定理结论）：

利用解三角形二级结论中的“射影定理”： $a \cos B + b \cos A = c$ 。

原式左边直接整体代换为 c ，即有 $c = 2c \cos C$ 。

由于三角形边长 $c > 0$ ，消去 c 得 $\cos C = \frac{1}{2}$ 。

由 $C \in (0, \pi)$ 解得 $C = \frac{\pi}{3}$ 。该方法在选择题中极具效率优势。

方法二（角化边）：

利用余弦定理余弦化为边：

$$\frac{a^2 + c^2 - b^2}{2c} + \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2c} = 2c \cos C \Rightarrow c = 2c \cos C \Rightarrow \cos C = \frac{1}{2}.$$

由 $C \in (0, \pi)$ 解得 $C = \frac{\pi}{3}$ 。

【学生档案更新与追踪】

【易错诊断】

1. **步骤缺失**：在约去 $\sin C$ 前，容易忽略对 $\sin C \neq 0$ 的必要说明。

2. **公式运用生疏**：和差化积或诱导公式符号判定易出错。

【课堂追问】

1. “代数式 $a \cos B + b \cos A$ 能否用结论一步代换？”

2. “在约去两边含未知数项（如 $\sin C$ ）前，在答题纸上必须先补充什么判定？”

3. “如果选择角化边的路径，如何避免繁复的分式通分计算错误？”

【落实建议】

讲解射影定理在本题中的快捷应用效果，下发5道“边角互化”题，让学生开展步骤规范性自批。

学生	刘亚博
本题表现	两角和正弦公式逆用迟钝，代数化简过程卡壳。
错误类型	☐ 定理条件缺失 ☐ 直觉认角 ☒ 特殊角混淆 ☐ 计算收尾弱
档案更新	● 新增标签：三角恒等变换公式调用慢、运算熟练度偏低。 ● 新增训练：默写和差角公式，限时完成 3 道基础边角转化计算题。 ● 下次检查：能否在 10 分钟内完成和差公式的双向逆用。

学生	谭俊文
本题表现	约去未知项时漏写非零判定，在解答题中易面临步骤分损失风险。
错误类型	☒ 定理条件缺失 ☐ 直觉认角 ☐ 特殊角混淆 ☐ 计算收尾弱
档案更新	● 新增标签：大题步骤规范度不足、约项非零说明遗漏。 ● 新增训练：“排除分母为零/非零约分说明”专项纠错题 2 道。 ● 下次检查：解三角形大题化简中是否列出 $\sin C \neq 0$ 的判定。

第 3 题 平面向量夹角选择题

已知非零向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a}| = 1, |\vec{b}| = 2$, 且 $\vec{a} \cdot (\vec{a} + \vec{b}) = 2$, 则向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 ()

- A. $\frac{\pi}{6}$
- B. $\frac{\pi}{4}$
- C. $\frac{\pi}{3}$
- D. $\frac{2\pi}{3}$

【考查意图】

考查平面向量数量积分配律、模长平方转换以及向量夹角计算公式的应用。

【课堂主线】

数量积分配律展开 $\rightarrow$ 模与自乘等价代换 $\rightarrow$ 算出 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \rightarrow$ 夹角余弦公式求角。

【标准解答】

展开等式得：

$$\vec{a} \cdot (\vec{a} + \vec{b}) = \vec{a}^2 + \vec{a} \cdot \vec{b} = 2.$$

代入 $\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2 = 1$, 得到：

$$1 + \vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \implies \vec{a} \cdot \vec{b} = 1.$$

设 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 θ , 由夹角公式：

$$\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} = \frac{1}{1 \times 2} = \frac{1}{2}.$$

因为 $\theta \in [0, \pi]$, 解得 $\theta = \frac{\pi}{3}$ 。

【一题多解】

方法（直角坐标建系法）：

以向量 $\vec{a}$ 所在直线为 x 轴，起点为原点建立平面直角坐标系。

因为 $|\vec{a}| = 1$, 得 $\vec{a} = (1, 0)$ 。

设 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 夹角为 θ , 因为 $|\vec{b}| = 2$, 可设 $\vec{b} = (2 \cos \theta, 2 \sin \theta)$ 。

代入数量积：

$$\vec{a} \cdot (\vec{a} + \vec{b}) = (1, 0) \cdot (1 + 2 \cos \theta, 2 \sin \theta) = 1 + 2 \cos \theta.$$

解得 $1 + 2 \cos \theta = 2 \implies \cos \theta = \frac{1}{2}$ 。

因为 $\theta \in [0, \pi]$, 解得 $\theta = \frac{\pi}{3}$ 。

【学生档案更新与追踪】

学生	刘亚博
本题表现	算得余弦值后，三角函数特殊角数值记混（将 $\cos \theta = 1/2$ 误记为 $\theta = \pi/6$ ）导致勾选错误。
错误类型	☐ 定理条件缺失 ☐ 直觉认角 ☒ 特殊角混淆 ☐ 计算收尾弱
档案更新	• 新增标签：特殊角数值混淆、向量夹角计算收尾不稳。 • 新增训练：课前 2 分钟特殊角口答通关训练，重做向量夹角题 2 道。 • 下次检查：课前口答特殊角是否能做到 100% 正确率。

【易错诊断】

1. **基础概念混淆：**误认为 $\vec{a} \cdot \vec{a}$ 可以写成纯标量平方，或不知如何代入模长。
2. **特殊角数值混淆：**算出余弦值后，将 $\cos \frac{\pi}{3}$ 错误联想为 $\frac{\pi}{6}$ 。

【课堂追问】

1. “向量自乘结果与实数平方在代数运算上有什么等价公式？”
2. “夹角公式的分母和分子分别对应什么运算？”
3. “如果使用建系法坐标化，怎么设 $\vec{b}$ 点坐标最简洁？”

【落实建议】

要求学生熟记三角函数特殊值，总结“模长已知时的向量坐标设法”。

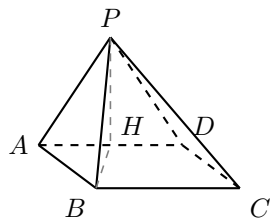
学生	谭俊文
本题表现	尝试用建系法坐标化求解，但在设点坐标时迟疑，影响解题速度。
错误类型	☐ 定理条件缺失 ☐ 直觉认角 ☐ 特殊角混淆 ☒ 计算收尾弱
档案更新	• 新增标签：向量建系设点熟练度低、坐标化路径选择偏慢。 • 新增训练：归纳“任意夹角下的向量坐标表示法”及常见建系坐标化模型。 • 下次检查：遇到非垂直向量时，能否熟练用三角函数表示动点坐标。

第4题 立体几何解答题

如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, 且 $\angle BAP = \angle CDP = 90^\circ$ 。

(1) 证明: 平面 $PAB \perp$ 平面 PAD ;

(2) 若 $PA = PD = AB = DC$, $\angle APD = 90^\circ$, 且四棱锥 $P-ABCD$ 的体积为 $\frac{8}{3}$, 求 PB 与平面 $ABCD$ 所成角的大小。



【考查意图】

考查面面垂直判定定理的书写规范性; 考查四棱锥中确定高与线面角“作—证—算”的三步走证明逻辑。

【课堂主线】

第(1)问主线: $AB \parallel CD \rightarrow CD \perp AP, CD \perp DP \rightarrow CD \perp$ 平面 $PAD \rightarrow AB \perp$ 平面 $PAD \rightarrow$ 平面 $PAB \perp$ 平面 PAD 。

第(2)问主线: 取 AD 中点 $H \rightarrow$ 证 $PH \perp$ 平面 $ABCD \rightarrow$ 体积公式求高和底面 $\rightarrow$ 确定射影 $BH \rightarrow \text{Rt}\triangle PBH$ 求解线面角。

【标准解答】

(1) 因为 $AB \parallel CD$, 且 $\angle BAP = \angle CDP = 90^\circ$, 所以 $AB \perp AP$ 且 $CD \perp PD$ 。

由 $AB \parallel CD \Rightarrow CD \perp AP$ 。

又 $CD \perp PD$, 且 $AP \cap PD = P$, $AP, PD \subset$ 平面 PAD , 所以 $CD \perp$ 平面 PAD 。

因为 $AB \parallel CD \Rightarrow AB \perp$ 平面 PAD 。

因为 $AB \subset$ 平面 PAB , 所以平面 $PAB \perp$ 平面 PAD 。

(2) 设 $PA = PD = AB = DC = x$ 。

在 $\text{Rt}\triangle APD$ 中, 斜边 $AD = \sqrt{2}x$ 。

取 AD 的中点 H , 连接 PH 。因 $PA = PD \Rightarrow PH \perp AD$ 。

由(1)已知 $AB \perp$ 平面 PAD , 而 $PH \subset$ 平面 $PAD \Rightarrow AB \perp PH$ 。

又因 $PH \perp AD$, 且 $AB \cap AD = A$ 且 $AB, AD \subset$ 平面 $ABCD$, 所以 $PH \perp$ 平面 $ABCD$ 。即 PH 为四棱锥的高。

因为 $AB \parallel CD$ 且 $AB = CD = x$, 且 $AB \perp AD$, 所以底面 $ABCD$ 为矩形, 其面积 $S_{ABCD} = AB \cdot AD = \sqrt{2}x^2$ 。

高 $PH = \frac{\sqrt{2}}{2}x$ 。

体积 $V = \frac{1}{3}S_{ABCD} \cdot PH = \frac{1}{3}\sqrt{2}x^2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}x = \frac{1}{3}x^3 = \frac{8}{3} \Rightarrow x = 2$ 。

所以 $PH = \sqrt{2}$, 底面 $AD = 2\sqrt{2}$ 。

连接 BH 。因为 $PH \perp$ 平面 $ABCD \Rightarrow BH$ 为 PB 在底面内的射影。

在 $\text{Rt}\triangle PHB$ 中, 线面角即为 $\angle PBH$ 。

在 $\text{Rt}\triangle HAB$ 中, $BH = \sqrt{AB^2 + AH^2} = \sqrt{2^2 + (\sqrt{2})^2} = \sqrt{6}$ 。

在 $\text{Rt}\triangle PHB$ 中, $\tan \angle PBH = \frac{PH}{BH} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow \angle PBH = 30^\circ$ 。

【一题多解】

方法(空间向量法):

以 AD 中点 H 为原点, HD 为 x 轴, 平行于 AB 设为 y 轴, HP 为 z 轴,

【易错诊断】

1. 定理交线漏写: 证明线面垂直时, 漏写关键的“两线相交且在面内”条件。

2. 直觉认角: 找不到高和射影, 直觉指认侧面角 $\angle PBA$ 为线面角, 导致计算脱轨。

【课堂追问】

1. “第一问证明面面垂直, 需要在哪一个平面内寻找哪一条线垂直于另一个平面?”

2. “写出线面垂直判定结论前, 答题纸上必须列全哪四个前提条件?”

3. “要找 PB 的投影射影, 首先必须确定顶点 P 在底面的哪个投影高点?”

【落实建议】

展示线面角“作—证—算”三步标准步骤, 要求全班闭卷重做第四题。

建立空间直角坐标系。

体积解出 $x = 2 \implies H(0,0,0), B(-\sqrt{2},2,0), P(0,0,\sqrt{2})$ 。

计算 $\vec{PB} = (-\sqrt{2},2,-\sqrt{2})$ 。底面法向量 $\vec{n} = (0,0,1)$ 。

设所成角为 $\theta \implies \sin \theta = \frac{|\vec{PB} \cdot \vec{n}|}{|\vec{PB}||\vec{n}|} = \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{2} \implies \theta = 30^\circ$ 。

【学生档案更新与追踪】

学生	刘亚博
本题表现	空间高点投影位置找错，凭直观将侧面角 $\angle PBA$ 认作线面角进行计算。
错误类型	☐ 定理条件缺失 ☒ 直觉认角 ☐ 特殊角混淆 ☐ 计算收尾弱
档案更新	• 新增标签：空间投影构造错误、线面角定位严重偏差。 • 新增训练：闭卷重做第四题，完成 3 道“作高求射影”线面角专项训练题。 • 下次检查：在求解线面角时是否能写出完整的“作-证-算”逻辑。

学生	谭俊文
本题表现	第一问证明线面垂直时，步骤中漏写了“两线相交”（即 $AP \cap AD = A$ ）这一前提条件。
错误类型	☒ 定理条件缺失 ☐ 直觉认角 ☐ 特殊角混淆 ☐ 计算收尾弱
档案更新	• 新增标签：大题步骤严密性欠缺、判定定理关键前提遗漏。 • 新增训练：面批第 (1) 问，进行相交符号 $\cap$ 的专项规范书写与对齐。 • 下次检查：证明线面垂直时，是否已写全“线在面内、两线相交、分别垂直”。

四、 学生薄弱点分析与教学指引

4.1 学生薄弱点归因摘要

根据学生（如刘亚博、谭俊文）的错题表现，其主要学情表现如下：

1. **几何证明语言不严密**：对于线面垂直、面面垂直的判定定理条件（尤其是“线线相交”和“线在面内”）书写散漫，极易在高考中丢掉不必要的步骤分。
2. **空间角的构造能力缺位**：找不准线面角的本质是“线与其在底面射影的夹角”。面对立体图形，容易受视觉直观误导而“直觉认角”，这说明“垂线-射影”的寻找逻辑链还没有在大脑中闭环。
3. **代数运算精度需提高**：向量夹角计算和解三角形化简中，容易因为三角函数值记混或代数细节忽略而失分。

4.2 课堂讲法改进建议

- “相交交线”强化书写：在黑板上书写垂直证明时，建议用彩色粉笔写出相交符号 $\cap$ ，并要求学生在反思区默写线面垂直定理的“四大前提条件”（两线在面内、两线相交、线线垂直、线面垂直）。
- “作证算”程序化教学：在讲解解答题第二问时，必须强行分离三个解题步骤。首先要求学生完成【作图定位】和【逻辑证明】（证明所找的线确实是高或射影），通过证明之后，才允许进入【数值计算】，以此纠正“直觉认角”的解题习惯。

4.3 课后自查“我最容易错的三类问题”反思引导

在学案第四页反思白区，引导学生写下清晰、可落实的自查反思：

1. **我这次最容易丢分的是**：引导学生根据自己的面批结果，写出具体的失分归因（如刘亚博需写明“几何条件书写漏项及特殊角代数计算失误”，谭俊文需写明“解答题严谨逻辑判定书写遗漏”）。
2. **遇到线面角题，我第一步应该做什么？**：强迫学生默写：“第一步是寻找或作出侧顶点在底面内的投影高（垂线），建立高的垂直关系，进而画出该斜线在平面内的射影。严禁在没有证明高的前提下盲目认角计算。”
3. **遇到向量交点题，我第一步应该设什么？**：强迫学生默写：“第一步是选取两个不共线向量为基底，利用三点共线定理设出系数方程（如 $\vec{OP} = x\vec{OB} + y\vec{ON}$ 且 $x + y = 1$ ）以消除未知数；或在便于建系时直接建立平面直角坐标系，设出动点坐标进行代数联立。”
4. **哪一道题我需要三天后重做？**：指导刘亚博圈出第 4 题大题和第 1 题外接球选择题进行闭卷限时重做；指导谭俊文对第 4 题大题第 (1) 问的规范步骤书写进行回顾。

4.4 课后落实与档案更新摘要

- 要求学生闭卷限时重做学案中的第 4 题，并重点面批其解答步骤。
- 学生档案更新摘要：

刘亚博 空间角投影与垂直证明的文字严密性存在薄弱点，向量特殊角计算偏慢。已在个人错题集中增加“投影线面角”和“交线证明”强化练习。

谭俊文 空间几何和向量基础扎实，主要问题在于大题中偶发的步骤缺失（如约项非零说明等）。后续需在练习中开展步骤严密性专项督导。